Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

# Структури даних та алгоритми
# Лабораторна робота №1

«Розгалужені алгоритми»

Виконав:
студент групи ІО-63
Базилюк Святослав Ярославович
Номер у списку групи: 01
Перевірив:
Русінов Володимир Володимирович

Київ – 2026

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусково-неперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Розв'язати задачу **двома способами** (написати дві програми):

1. У програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння (=, <>, <, <=, >, >=) і **не дозволяється** використовувати булеві (логічні) операції (`not`, `and`, `or` тощо);
2. У програмі необхідно **обов'язково** використати булеві (логічні) операції (`not`, `and`, `or` тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

• Програма має відповідати побудованій діаграмі алгоритму. Якщо на діаграмі зображено один блок, а в програмі йому відповідають кілька різних операторів на різних гілках алгоритму — це неправильно.

• Для обчислення невеликих цілочисельних степенів числа (квадрат, куб тощо) **не варто** застосовувати функцію `pow` з бібліотеки `math` — вона обчислюється через логарифм, тож її обчислювальна складність суттєво вища, ніж у звичайного множення.

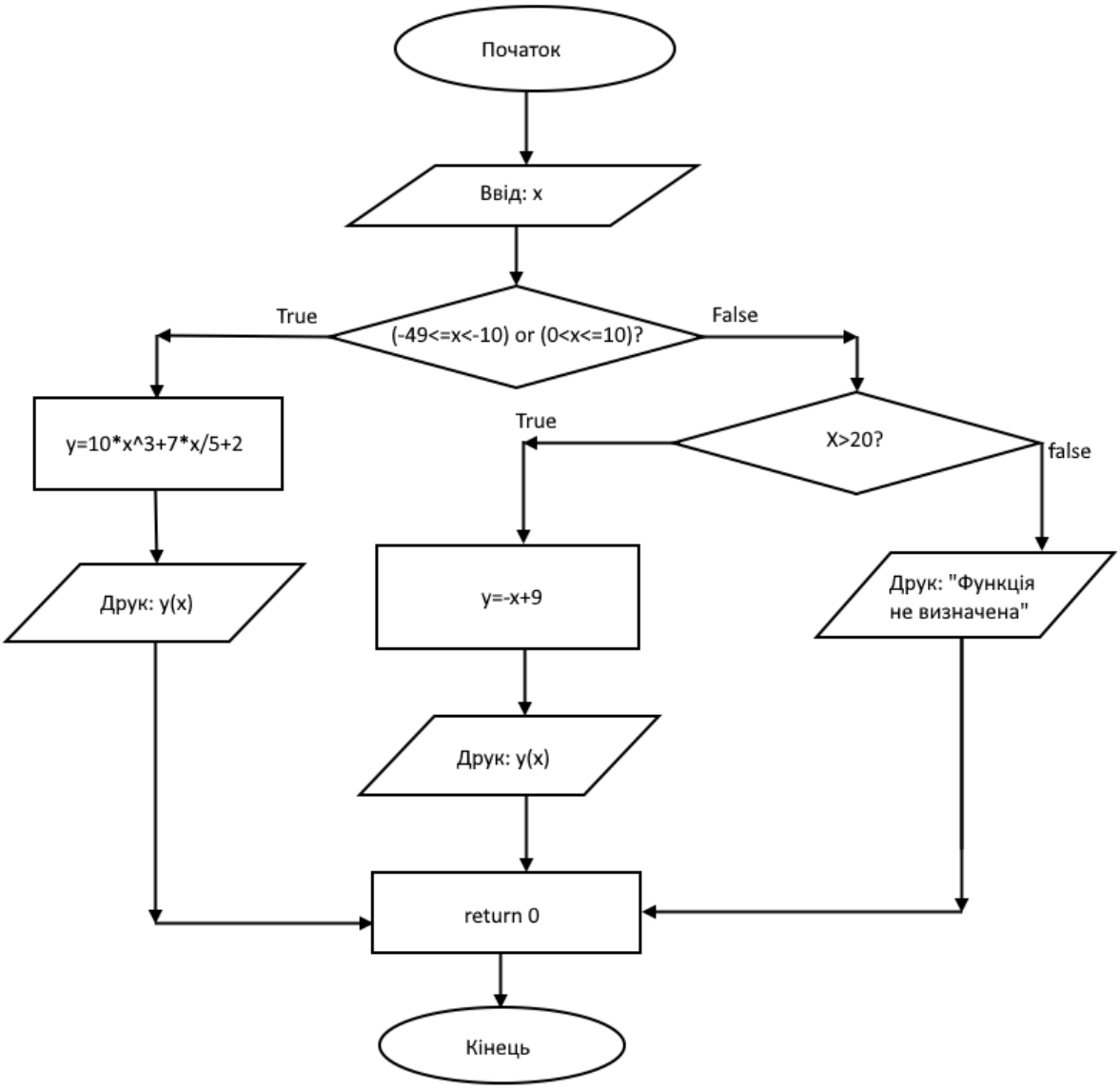
• Мета роботи — навчитися писати алгоритми з розгалуженнями, тому не слід спрощувати собі задачу написанням власних функцій для перевірки, якому проміжку належить x. Усі логічні умови в першій лабораторній роботі мають розглядатися безпосередньо в тілі основної програми.

Для заданого дійсного x обчислити:

$$y(x) = \begin{cases} f1(x), & x \in D1 \\ f2(x), & x \in D2 \end{cases}$$

(для x поза об'єднанням D1 ∪ D2 функція не визначена — програма повинна вивести відповідне повідомлення).

| Варіант | f1(x), x ∈ D1 | f2(x), x ∈ D2 |
|---|---|---|
| 1, 11, 21 | $10x^3 + 7x/5 + 2$, x ∈ [–49,–10) ∪ (0,10] | $-x + 9$, x ∈ (20, +∞) |


Початок
Ввід: x
(-49<=x<-10) or (0<x<=10)?
True
False
y=10*x^3+7*x/5+2
X>20?
True
false
Друк: y(x)
y=-x+9
Друк: "Функція не визначена"
Друк: y(x)
return 0
Кінець

```
#include <stdio.h>

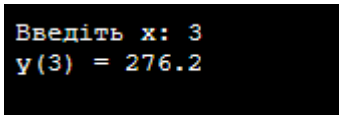

int main(void)
{
    double x;
    double y;

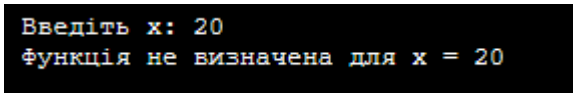

    printf("Введіть x: ");
    scanf("%lf", &x);

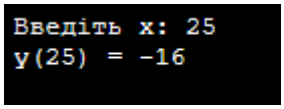

    if ((x >= -49 && x < -10) || (x > 0 && x <= 10)) {
        y = 10 * x * x * x + 7 * x / 5 + 2;
        printf("y(%g) = %g\n", x, y);
    } else if (x > 20) {
        y = -x + 9;
        printf("y(%g) = %g\n", x, y);
    } else {
        printf("Функція не визначена для x = %g\n", x);
    }


    return 0;
}
```

Скріншоти:




Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно створено програму мовою С, призначену для обчислення значення кусково-неперервної функції y(x) залежно від введеного дійсного

значення аргументу x. У процесі написання програми було дотримано всіх поставлених вимог: логічні умови розгалуження реалізовано за допомогою булевих операторів && та || безпосередньо в основному коді, без створення зайвих користувацьких функцій. Для піднесення числа до третього степеня використано звичайне множення (x*x*x) замість функції pow(), а також реалізовано перевірку випадків, у яких функція не має визначеного значення для заданого аргументу.